



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

PARCIAL PARTE A (25/06/13)

TEMA 1

Nombre y Apellido:	Legajo:
--------------------	---------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

Ejercicio 1: De un contingente de 200 turistas que llegan a cierto lugar de veraneo, un grupo se hospeda en hotel y otro en cabañas y, algunos harán una excursión guiada y otros no. Se muestran los datos en la siguiente tabla:

		Tipo de hospedaje		
		Hotel	Cabaña	
¿Hacen la excursión?	SI	80	60	140
	NO	40	20	60
		120	80	200

- a) Si se elige un turista al azar, calcular la probabilidad de que:
- Se haya hospedado en hotel o haya realizado la excursión guiada.
 - Se haya hospedado en cabaña si se sabe que realizó la excursión.
- b) Los sucesos: A: el turista se hospeda en hotel
B: el turista hace la excursión
¿son independientes? Justifique su respuesta.

Ejercicio 2: La duración de una componente electrónica (en cientos de horas) es una variable aleatoria con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro punto} \end{cases}$$

- a) Encontrar la función de distribución.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que una componente dure a lo sumo 25 horas?
- c) Si el costo de mantenimiento de la componente es $C=10+0,5 X$. ¿Cuál es el costo esperado?

Ejercicio 3: Un proceso de fabricación de placas de vidrio produce una media de 2 burbujas de aire cada 10 minutos. Sabiendo que el número de burbujas de aire sigue un proceso Poisson:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en media hora de proceso se produzcan a lo sumo 5 burbujas de aire?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera burbuja de aire aparezca después de los 5 minutos de iniciado el proceso?

Teórica 1:

- a) Defina varianza de una variable aleatoria.
- b) Demuestre que $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Teórico 2: Sean A y B dos sucesos tales que $P(A)=0,6$ y $P(B)=0,5$. Complete la siguiente tabla justificando su respuesta en cada caso.

	Nunca	Puede ser	Siempre
a) Ay B son mut. Exc.			
b) A y B son independientes			
c) A y B son complementarios			
d) $B \subset A$			